El Confidencial

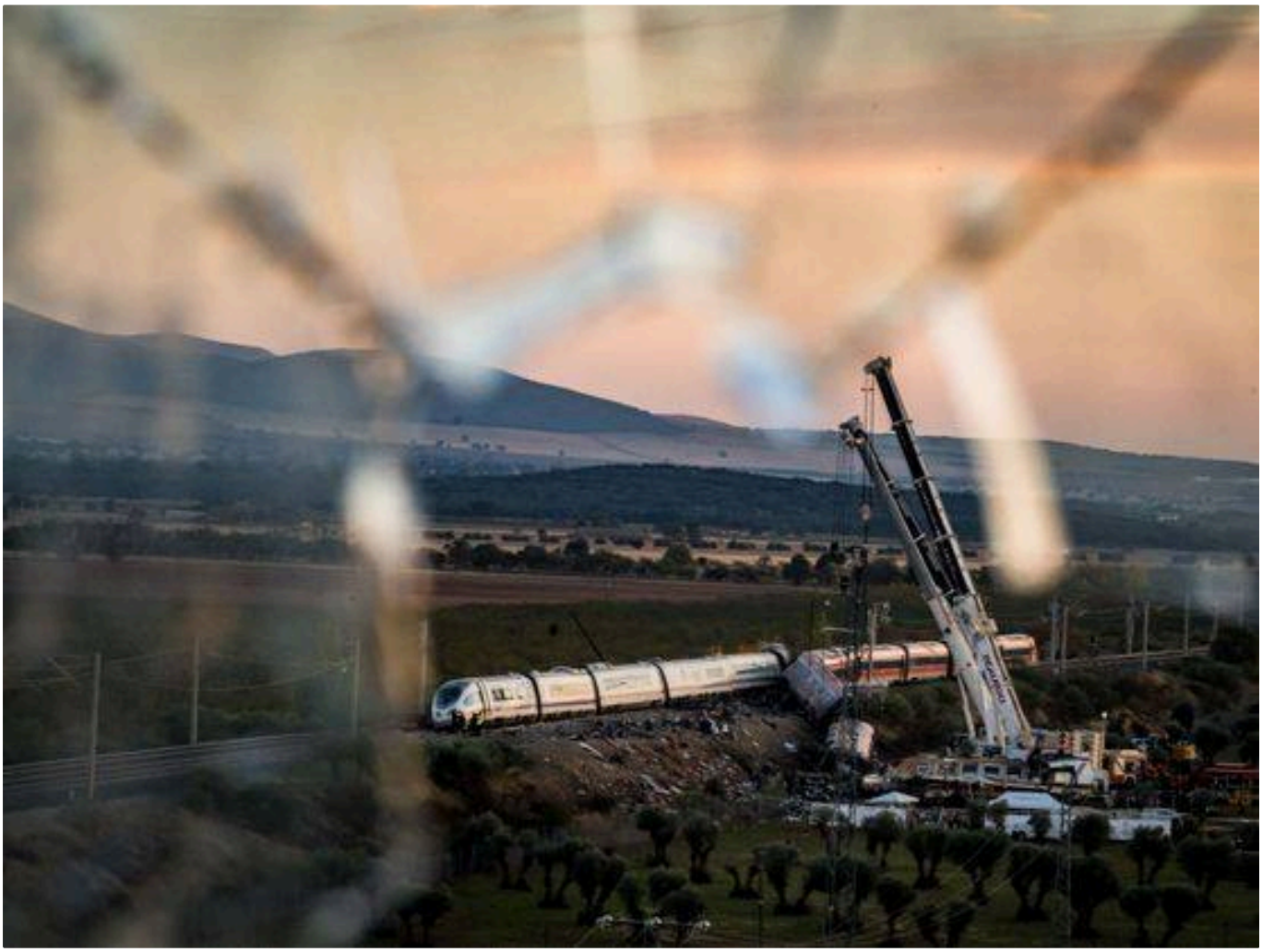
EMPRESAS · EL CONFIDENCIAL

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

El misterio del sistema de seguridad de los trenes y la raíz de fondo del problema que acabó en catástrofe

Para comprender qué falló el miércoles y provocó el peor accidente de la alta velocidad española, hay que empezar por comprender cómo funciona el sistema de seguridad de esta infraestructura

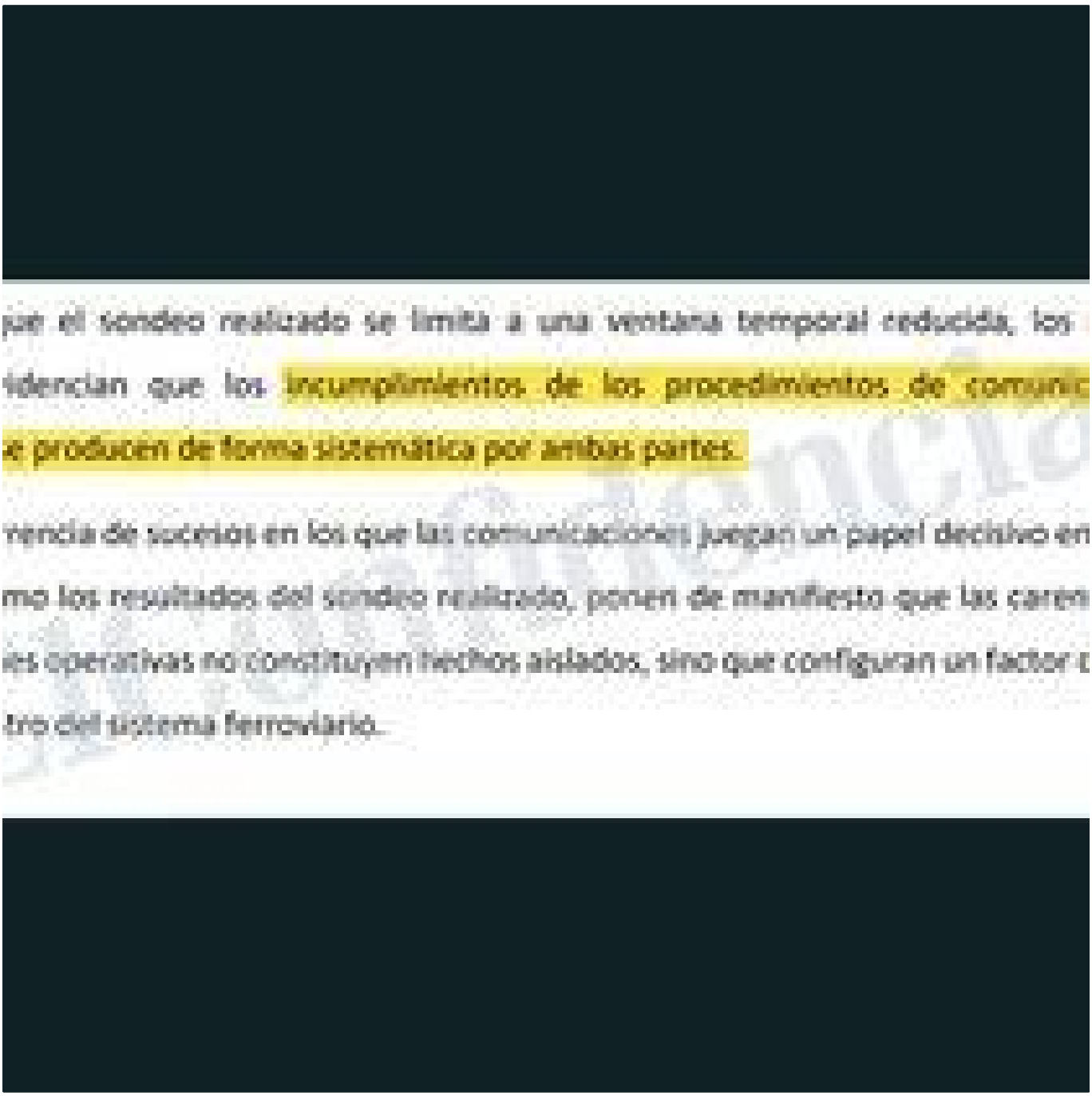
RUTH UGALDE Y MICHAEL MCLOUGHLIN Y ALBERTO SANZ · **EMPRESAS**



Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda. (Europa Press/Diego Radamés)

Pero esto tampoco quiere decir que el sistema funcionara correctamente, entre otros motivos, porque todavía se desconoce qué ocurrió para que el LZB obligara a los trenes a parar. Por el momento, el Gobierno solo ha dicho que hubo un fallo de comunicación entre los tres ordenadores que controlan cada sección de 60-70 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla.

Desde el punto de vista de la seguridad, los casi 500 kilómetros de vía se dividen en estos sectores y cada uno de ellos cuenta con un centro formado por esos tres computadores que va monitorizando todo lo que ocurre en los trenes, información que llega a través de un cable que discurre por toda la vía. Cuando hay una discrepancia entre estas computadoras, inmediatamente el sistema considera que no es asumible la información que debe transmitir a los trenes y, por seguridad, se tira abajo para forzar su parada.



Aquí está la primera raíz de fondo del problema: aclarar qué provocó ese error en los tres ordenadores, ya que pueden ser tanto causas propias del sistema como externas. Por ejemplo, si alguien o algo corta el cable que va por la vía, el sistema reacciona protegiendo todo y se tira abajo para que los trenes paren. Otra opción podría ser que, debido a que se trata de una tecnología obsoleta, que debería haber sido sustituida por el EMRST hace casi un año, el sistema no esté disponible o que se queme una CPU.

La casuística es enorme y todavía está por aclarar. Pero, sea cual sea el motivo, lo que está claro es que algo falló y provocó que el LZB se cayera, porque esta es la respuesta de seguridad para la que fue diseñado. Dicho con otras palabras, el fallo del sistema no implica en sí mismo un riesgo de seguridad; al contrario, el sistema reaccionó como se esperaba: paró a todos los trenes a lo largo de todos los 63 kilómetros que controlaba esa central.

Lo que hubiera sido grave es que fallara el sistema de LZB y no se pararan los trenes, porque eso sí sería un fallo contra la seguridad. Pero, desde el punto de vista de la responsabilidad de Adif, su papel de garante de la seguridad abarca la operación global de la línea: este sistema, la señalización, las comunicaciones con el centro de control, la formación y condiciones laborales de la plantilla, etcétera. Independientemente de qué errores termine demostrando la investigación que se produjeron, todos quedan bajo su paraguas.

El miércoles, con el sistema automático fuera de servicio, era el centro de control de Adif en Atocha el que debía autorizar los movimientos siguiendo unas normas especiales de seguridad. Sin embargo, a las 8.36 horas, apenas seis minutos después de la caída de LZB, según el relato que dio el ministro Óscar Puente, se permitió al AVE reanudar la marcha sin imponerle la reducción de velocidad prevista para estas situaciones.

Aquí está otra de las raíces del problema: qué dice exactamente el protocolo y qué órdenes se dieron. Cuando se pasa a modo manual, el personal del centro de control es quien debe decidir si puede reanudarse la marcha. Para ello, debe ponerse en contacto con cada maquinista, uno a uno por orden y cerciorándose de que todo discurre con normalidad.

Como se trata de un sistema manual, el protocolo dicta que vuelve a circularse con lo que se conoce como "marcha a la vista", es decir, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, para que, si hay cualquier otra incidencia, dé tiempo a frenar el tren. Sin embargo, el AVE que alcanzó al Iryo y provocó la tragedia recorrió unos 25 kilómetros en apenas 15 minutos, según el relato que dio el ministro Puente, lo que indica que iba por encima de los 100 kilómetros por hora.



Aquí hay otro detalle importante. Aunque el sistema automático deje de funcionar, el centro de control debe poder seguir viendo dónde están los trenes y qué tramos de vía permanecen ocupados. Para ello existen otros equipos que detectan la presencia de convoyes y muestran esa información en las pantallas de los responsables de circulación. Aquí surge la duda de qué pasó para autorizar al AVE a circular "a marcha normal" apenas seis minutos después, cuando el Iryo no estaba pudiendo avanzar. ¿Hubo algún fallo en las pantallas o se trató solo de errores humanos?

La investigación deberá determinar por qué se autorizó al AVE a circular sin las limitaciones de velocidad previstas, qué información tenían los responsables de Adif sobre el Iryo detenido y por qué no se ordenó frenar al convoy antes del impacto. La cuestión ya no es únicamente qué provocó la caída del sistema de seguridad, sino cómo se gestionó la circulación durante los minutos posteriores a la avería.

Además, hay una tercera equis en la ecuación todavía por aclarar: saber si también falló el ASFA digital, que es la red de seguridad pensada para entrar en funcionamiento cuando cae el LZB. La gran diferencia entre un sistema y otro es que el LZB vigila al tren constantemente gracias a un cable que discurre en zigzag a lo largo de la vía. Sin embargo, ASFA, que significa Anuncio de Señales y Frenado Automático, actúa de forma puntual: no sigue al tren, sino que lo controla en puntos determinados del trayecto a través de balizas instaladas en el centro de algunas de las traviesas.

Cuando el convoy pasa por encima de esos puntos, un receptor situado bajo el chasis del tren capta la señal electromagnética, que le indica el estado del semáforo que tiene por delante, ya sea vía libre, anuncio de precaución o parada. En la pantalla de la cabina se muestra un aviso que el conductor debe pulsar para demostrar que está atento. Si no lo hace a tiempo o supera una zona de velocidad programada al acercarse a una señal de peligro, el sistema hace saltar los frenos.

El problema es que ese traspaso de poderes entre el LZB caído y este sistema de balizas no es automático ni mágico. El maquinista debe verificar manualmente que el equipo conmuta al modo correcto, comprobar que se enciende el testigo de eficacia y dar parte al puesto de mando. Solo entonces el centro de regulación emite un telefonema formal con las condiciones para reanudar la marcha, fijando la velocidad máxima permitida y recordando la obligación de atender a las señales del trazado. Nada de esto parece que ocurrió.



La segunda incógnita reside en la propia naturaleza del ASFA y en la infraestructura de la vía. Al ser un sistema que actúa solo en puntos exactos y no de forma continua, el tren únicamente sabe lo que le dice la última baliza que ha pisado. Si en el tramo previo al choque no existía una baliza programada para ordenar la detención, el sistema pudo estar perfectamente calibrado sin tener una sola oportunidad de recibir la orden de frenado.

"Lo que toca ahora con el ASFA es saber qué ha pasado en esos 25 kilómetros que recorrió el AVE: si no funcionaba, si no había señalización o si cuando se recibió la orden de rebasar ya no había más puntos de control", explica César Franco, ingeniero industrial, a este periódico.

La investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tendrá que someter las cajas negras y las grabaciones de voz a un análisis milimétrico. Habrá que desmenuzar qué registró cada baliza, qué parámetros leyó el captador del tren, el contenido exacto de las comunicaciones con

Atocha y la razón por la que se permitió acelerar a un convoy con su sistema de cabecera completamente ciego.

- Anatomía de una tragedia: lo que sabemos (y lo que investigará la jueza) del choque de dos trenes en Toledo José Ramón Pérez Blanca Casanova Javier García Fernández Laura Martín Miguel Ángel Gavilanes
- Paso a paso: todo lo que ha fallado para provocar la mayor tragedia de la alta velocidad española R. Ugalde Infografía: EC Diseño.
- De Ábalos a Puente: el contrato maldito del sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla Ruth Ugalde

---

Fuente: https://www.elconfidencial.com/empresas/2026-10-30/misterio-seguridad-trenes-raiz-problema_4455874/
Recorte generado el 30/10/2026, 6:03:13 · sin publicidad ni recomendaciones.